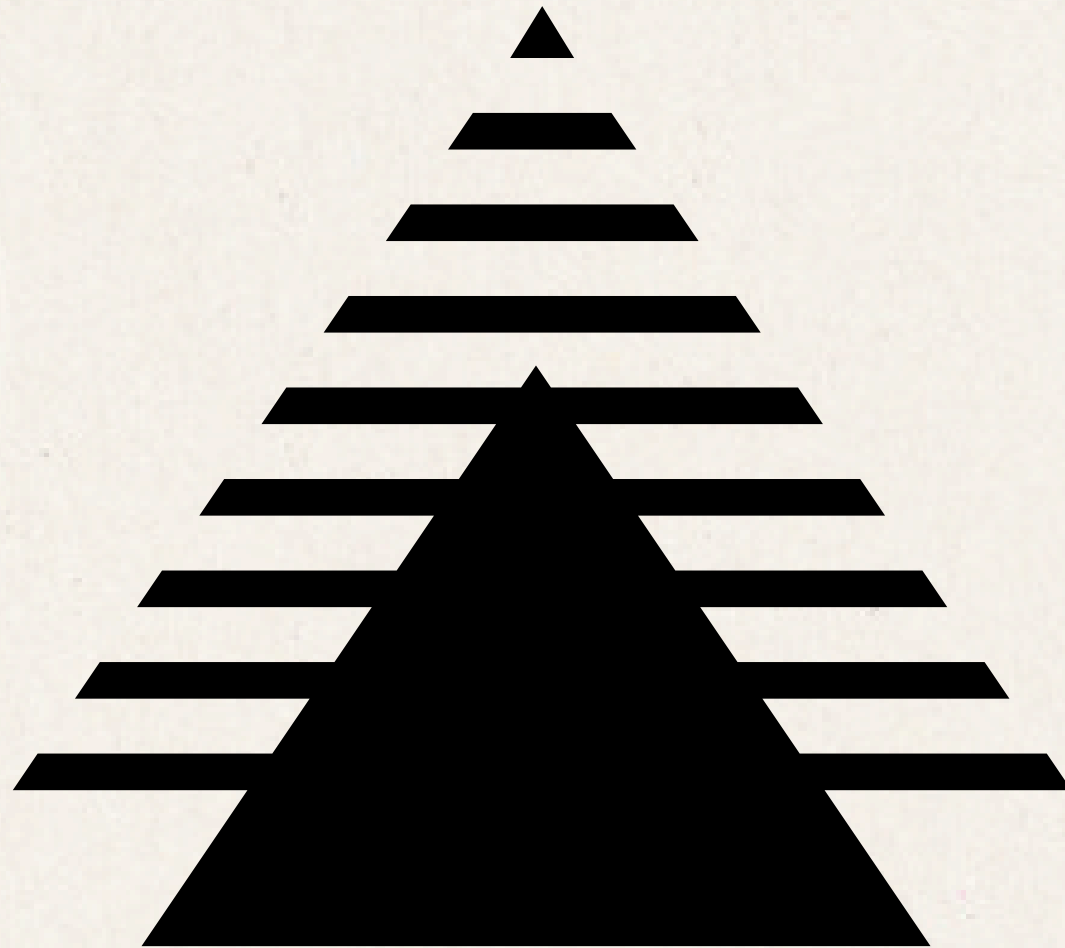
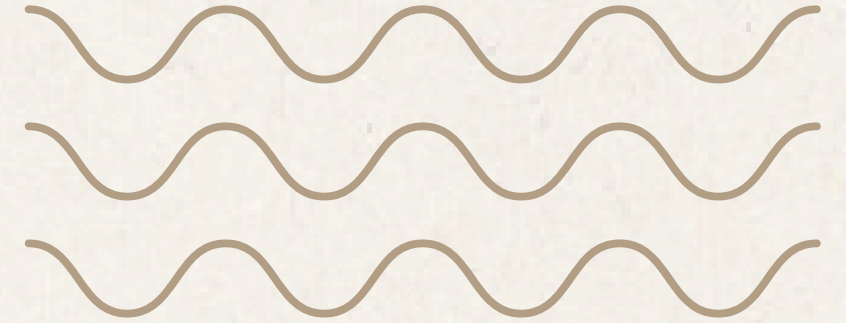




CRR III - wycofanie AMA w ryzyku operacyjnym

Jakie jest ryzyko operacyjne?



Ryzyko operacyjne to świat natury

Są takie kategorie ryzyka operacyjnego, gdzie przedmiotem modelowania jest świat natury: katastrofy naturalne.

To zbliża nas do modeli EVT.

Ryzyko operacyjne to świat społeczny

Wiele kategorii ryzyka operacyjnego to świat zdarzeń ekonomiczno-społecznych. Nie ma naturalnych procesów generujących. To dynamiczne struktury generowane przez ludzi i ich zachowania.

Ryzyko operacyjne ma grube ogony

Regulator zalecił stosowanie rozkładów sub-exponential, a więc gruboogonowych.

Co to znaczy?

Czy grube ogony w ryzyku operacyjnym to te same grube ogony co w ryzyku rynkowym i kredytowym?

Czy to przejście fazowe?

Dlaczego natura zjawiska zmienia się w ogonie?

Regulator uznał, że ryzyko operacyjne jest zmienną losową

Regulator predefiniował podejście: rozkłady częstości i rozkłady dotkliwości

Regulator predefiniował LDA

Metoda aktuarialna, a więc składanie dwóch zjawisk losowych zostało predefiniowane przez regulatora

Regulator pozwalał na wykorzystanie EVT

Na liście rozkładów znalazły się rozkłady GEV i GPD, a więc EVT I i EVT II.

Regulator skopiował paradygmat skrajności

Skrajność mierzona jako kwantyl 0.999 został skopiowany z ryzyka kredytowego.

Regulator nie predefiniował: czym jest sytuacja nieoczekiwana

Miała się wytworzyć w grze sił częstości i dotkliwości. W IRB sytuacja skrajna została predefiniowana: dominacja częstości. W praktyce w OpRisk: dominacja dotkliwości pojedynczej straty.

A może ryzyko operacyjne nie jest losowe?



Ryzyko operacyjne to świat społeczny

Wiele kategorii ryzyka operacyjnego to świat zdarzeń ekonomiczno-społecznych. Nie ma naturalnych procesów generujących. To dynamiczne struktury generowane przez ludzi i ich zachowania.

Przestępcy są racjonalni

Gary Becker, Crime and Punishment, An Economic Approach (1968)

"Przestępcy to racjonalni aktorzy, którzy kalkulują koszty i korzyści - przestępczość spada gdy rośnie prawdopodobieństwo złapania lub surowość kary."

Te grube ogony to celowe, a nie losowe, działania ludzi

Przestępcy oceniają ryzyka i nagrodę za poniesione ryzyko. Ta kalkulacja ostatecznie prowadzi do decyzji: wykonać przestępstwo lub nie. Czy to jest losowe?

Jaką naturę mają skrajne straty OpRisk?

To przecież zaplanowane przestępstwa. Często trwające przez dłuższy czas, w które zaangażowane są całe zespoły przestępcze. To zorganizowane działanie - nie losowe.

Powrót do mechaniki - zamiast losowości?



W hydrologii taki jest trend

Stacjonarność nie istnieje (Milly, 2009). Opis statystyczny nie jest wystarczający. Może być jedynie dodatkowym spojrzeniem.

Hydrologia: Niezrozumienie lub błędne definicje katastrof

W hydrologii rozumiano, że definicje typu “powódź stuletnia” są niezrozumiałe, zarówno dla praktyków, jak i społeczeństw

Instrumentalizm nie działa

Nie można wytransferować problemów, które sami tworzymy (ryzyko endogeniczne Danielssona) na modele, jednocześnie mówiąc, że nie chcemy rozumieć jak one działają

Stabilność i losowość są w sprzeczności z naturą ludzką i paradygmatem rozwoju

Przecież chcemy rozwoju cywilizacyjnego. To z natury jest niestabilne i nielosowe.

Definicje 1 raz na 1000 lat nie mają sensu

Kryzys 2008 pokazał, przynajmniej w sferze narracyjnej, niedorzeczność tej definicji. Jej użyteczność statystyczna też budzi poważne wątpliwości

Założenia dla modeli statystycznych zawodzą

Bez tych założeń te modele nie działają. Natomiast kryzysy pokazują nierealność tych założeń. Może więc należy wycofać się z opisu statystycznego?

Problem z estymacją kwantyla 0.999

Embrechts wskazuje na problem z ograniczeniami modelowania na kwantylu 0.999. Nauka nie radzi sobie z tym. Tymczasem w AMA często modelowano kwantyle 0.99999 i dalsze.

Cenniejsza jest znajomość mechanik

Znajomość mechaniki generowania strat może pozwolić na przewidzenie krytycznych zjawisk. Możemy zbudować scenariusze, co w danych okolicznościach może się wydarzyć i jakie są na to szanse. Zdaje się, że tak właśnie robimy w życiu.

Idzie nowe



Two Cultures of modeling (Breiman, 2001)

Breiman wskazuje na dwa podejścia do modelowania:

- wyjaśnianie mechanizmu (statystyka) vs.
- tylko trafne przewidywanie wyniku (machine learning) - INSTRUMENTALIZM

Mechnika vs. instrumentalizm

Modele algorytmiczne oraz rozwój AI wskazują kierunek. Cywilizacyjnie zmierzamy w stronę instrumentalizmu. Rezygnujemy zatem z rozumienia zjawisk. Model może je opisać, ale tylko dopóki działa. Jak nie działa zastąpimy nowym. Problem w tym co się najpierw stanie, zanim zastąpimy nowym. AI to tylko przyspieszenie tej niebezpiecznej drogi.

Instrumentalizm = ryzyko endogeniczne

Danielsson (The Emperor has no Clothes, 2000) sformułował pojęcie ryzyka endogenicznego - wewnętrznego. Wybór paradygmatu instrumentalistycznego to właśnie generowanie ryzyka. A więc nie wiadomo jak je opisać statystycznie, z zewnątrz (egzogenicznie), jako zmienną losową.

Epizod kryzysowy 2023 - przyspieszenie

Procesy przyspieszyły ze względu na dostęp do bankowości mobilnej oraz sieci społecznościowe.

Danielsson i nowe systemic risk (2022, 2025)

Danielsson twierdzi, że sztuczna inteligencja gwałtownie zmienia sposób działania całego systemu finansowego, mając ogromny potencjał destabilizujący i tworząc nowe odmiany tail risk, a także wzmacniając te już istniejące.

Przewiduje, że stosowanie sztucznej inteligencji będzie co prawda stabilizować rynek w okresach spokoju, lecz jednocześnie zwiększać ryzyka tail risk. Przyszłe kryzysy staną się zatem rzadsze, ale szybsze i gwałtowniejsze.

Co będzie z AI?

AI to monokultura, taka sama jak monokultura modeli przed rokiem 2008. Ta nowa monokultura ma wbudowane przyspieszacze katastrofy na węzłach. Nie wiemy tylko, na których węzłach to się stanie. Może to właśnie czarne łabędzie (Taleb).